

# Pre-Entrega Módulo 5 — Ingesta Documental y Cerebro Documental (RAG)

Agente con Conocimiento Organizacional — Electromundo

Lautaro Bustos Raiz

## Pieza 1 Data Source en LlamaCloud

Documento elegido: Manual de Políticas y Preguntas Frecuentes de Electromundo (envíos, pagos, garantías, devoluciones, soporte técnico). Es el mismo caso institucional que se viene usando en el proyecto integrador.

Preparación previa a la carga: el documento original estaba redactado como text, sin tablas reales. Se reestructuró íntegramente en un PDF nuevo con jerarquía de títulos H1/H2 explícita y 8 tablas reales (métodos de pago, envíos, garantía por tipo de producto, soporte, mantenimiento y FAQs en formato pregunta/respuesta), justamente para que el parser tuviera estructura real que preservar y no texto plano ambiguo.

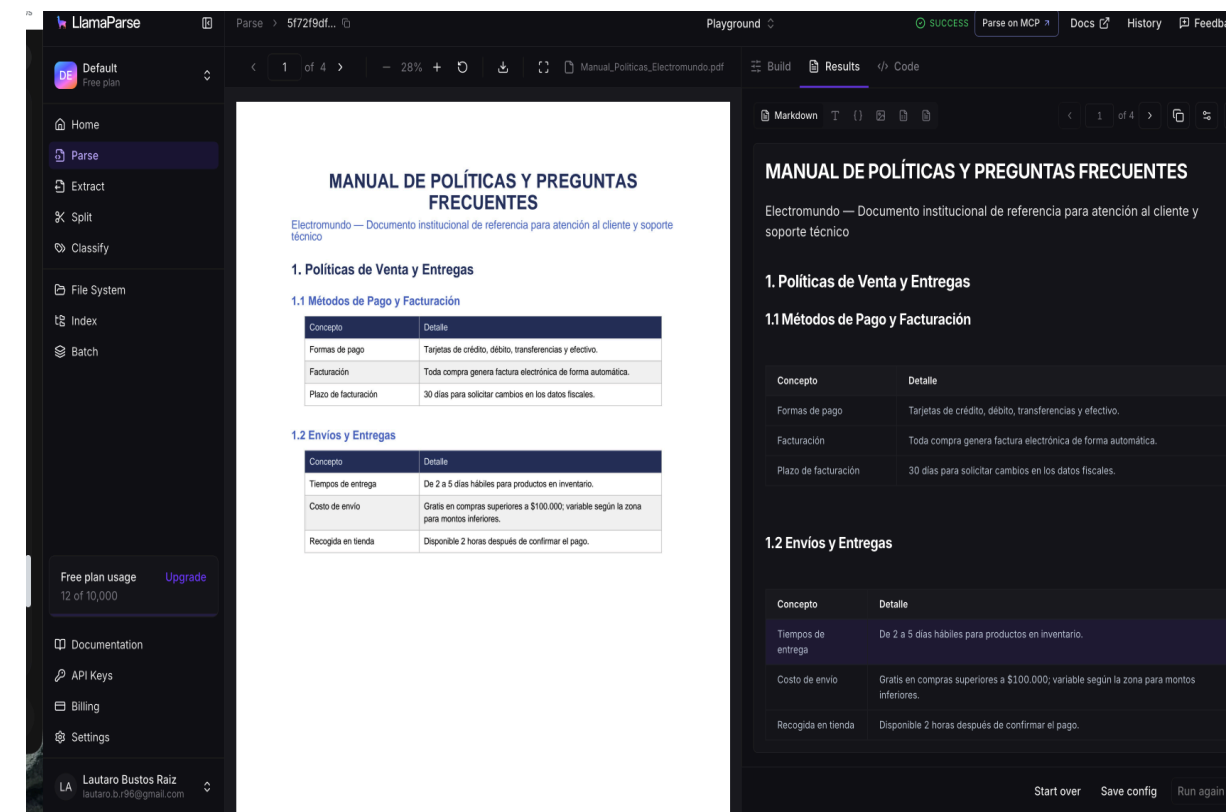


Figura 1. Resultado del parseo en LlamaParse (Playground): la jerarquía de títulos (H1 "MANUAL DE POLÍTICAS...", H2 "1. Políticas de Venta y Entregas", H2 "1.1 Métodos de Pago..." y las tablas quedaron interpretadas como celdas reales (columnas "Concepto" / "Detalle"), no como texto plano corrido.

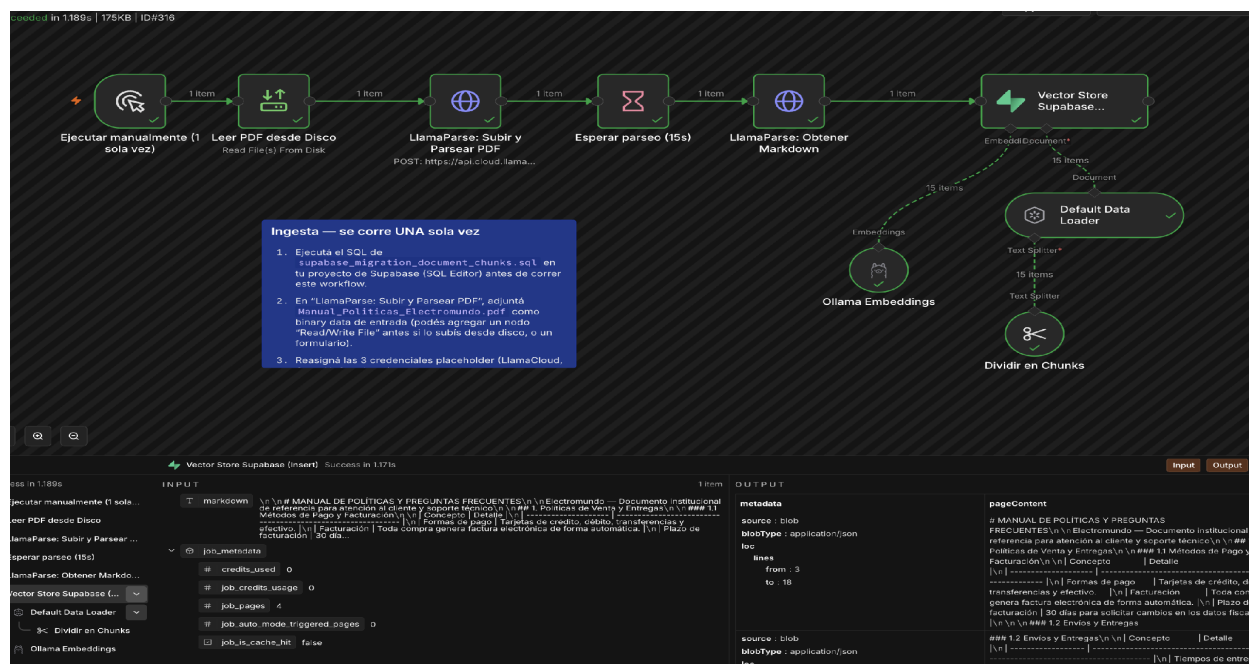


Figura 2. Ejecución completa de la ingesta en n8n: el documento se dividió en 15 chunks, se generaron los embeddings (Ollama, `nomic-embed-text`) y se insertaron en la tabla `document_chunks` de Supabase.

**Database Tables**

Automatically enable Row Level Security (RLS) on new tables. Protect future tables by automatically enabling RLS whenever a table is created.

| NAME            | COLUMNS | ROWS (ESTIMATED) | SIZE (ESTIMATED) | REALTIME |
|-----------------|---------|------------------|------------------|----------|
| document_chunks | 4       | 15               | 1400 kB          | Disabled |

1 table

Supabase Select 2026  
A curated day of talks by the industry's best builders. Join us on October 2nd in San Francisco.

Apply to attend

Figura 3. Confirmación en Supabase: la tabla `document_chunks` quedó con 15 filas (una por chunk indexado).

## Pieza 2 Nodo Vector Store Retrieve Tool: Top-K y Minimum Score

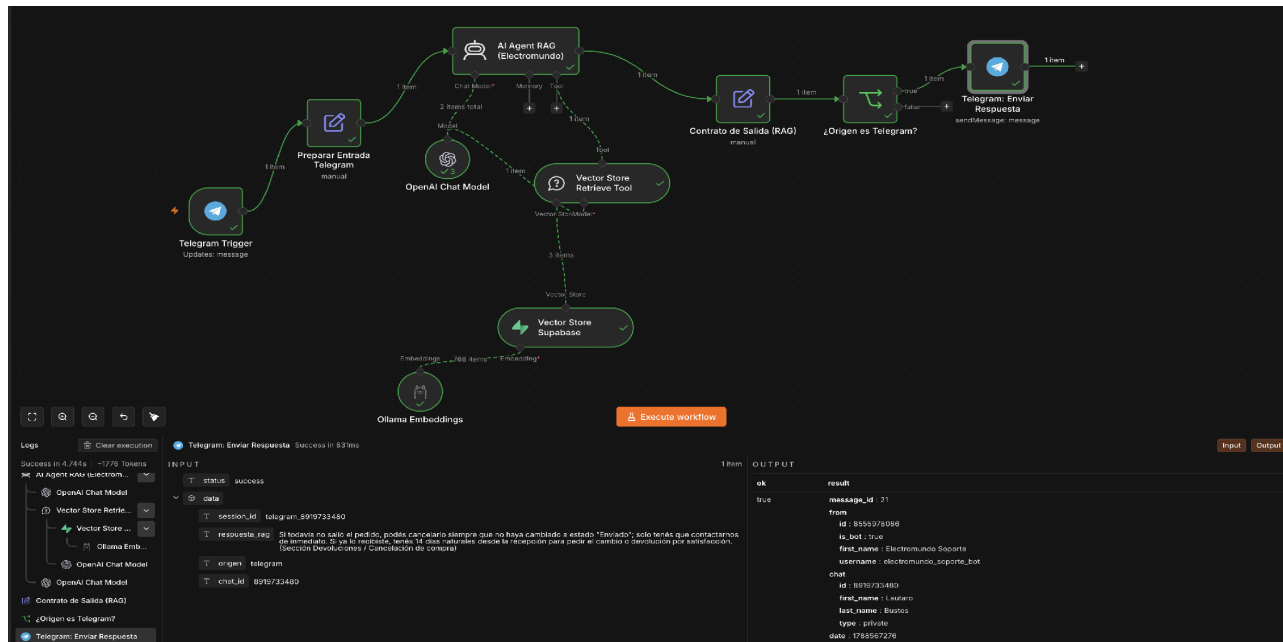


Figura 4. Canvas del agente RAG: el nodo "Vector Store Retrieve Tool" recibe el Vector Store (Supabase) y el modelo, y se acopla como Tool del AI Agent.

### Top-K configurado: 3 fragmentos.

Justificación: el documento fuente es corto (4 páginas, 15 chunks totales tras el splitting). Con un Top-K de 3 se cubre cualquier pregunta que dependa de una sola sección del manual, sin inflar el contexto que recibe el modelo con fragmentos irrelevantes de otras secciones lo cual, con un modelo liviano como el usado (qwen2.5:3b), aumenta el riesgo de que mezcle información de dos políticas distintas en la misma respuesta. Un Top-K mayor (5-8) acá encarecería el costo de tokens sin ganancia real de precisión.

Minimum Score: el nodo "Vector Store Retrieve Tool" de esta versión de n8n no expone un parámetro de umbral de similitud (Minimum Score) como campo separado solo permite configurar el Top-K (Limit). Esto es una limitación de la versión del nodo disponible, no una decisión de diseño. Como mitigación equivalente, el control de precisión se apoya en dos mecanismos: (1) el Top-K acotado a 3 ya funciona como filtro implícito de relevancia al traer solo los fragmentos más cercanos, y (2) el System Prompt del agente (Pieza 3) obliga explícitamente a descartar cualquier fragmento que no responda exactamente la pregunta, aplicando la regla "No sé".

### Pieza 3 — System Prompt RAG

Estructura completa configurada en el nodo AI Agent RAG (Electromundo), con la instrucción de citación de fuentes y la regla de contingencia "No sé" resaltadas:

ROL: Sos el Asistente de Conocimiento Organizacional de Electromundo. Tu única fuente de verdad es la base de conocimiento documental inyectada mediante la herramienta "Consultar\_Manual\_Politicas" (Vector Store Retrieve Tool). No tenés permitido usar conocimiento general ni inventar políticas de la empresa. REGLA DE ORO (anti-alucinación - SIN EXCEPCIONES):- ANTES de escribir cualquier respuesta, tu PRIMERA acción SIEMPRE tiene que ser invocar la herramienta "Consultar\_Manual\_Politicas" con la consulta del usuario. Esto aplica a TODOS los mensajes, sin excepción.- Tenés PROHIBIDO responder directamente sin haber invocado la herramienta primero, aunque "creas" saber la respuesta.- Si la herramienta no devuelve ningún fragmento relevante, o el fragmento recuperado no contiene la respuesta exacta a lo que se preguntó, respondé ÚNICAMENTE con la frase de escape: "No sé: no figura en la documentación disponible." No completes con conocimiento propio, no infieras, no supongas.- Nunca mezcles información de dos fragmentos que hablen de cosas distintas. CITACIÓN DE FUENTES (obligatorio):- Toda respuesta afirmativa tiene que citar la sección o el título del fragmento de donde salió el dato, entre paréntesis al final de la respuesta.- Si la respuesta combina más de un fragmento, citá todas las secciones usadas. FORMATO DE RESPUESTA:- Respuestas breves,

en tono cordial y directo, como si fueras un agente de atención al cliente.- No repitas la pregunta del usuario.- No agregues disclaimers extra más allá de la cita de fuente.

## Pieza 4 Reporte de Validación (5 preguntas ciegas)

Batería de testeo ejecutada en producción, vía el bot de Telegram conectado al workflow (no simulada): cada pregunta usa sinónimos o lenguaje informal respecto a la redacción exacta del manual.

| # | Pregunta (sinónimo/informal)                                              | Fragmento recuperado                                                             | Respuesta del agente                                                                                                                                                                                                                                                      | Veredicto                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | "Necesito saber los métodos de pago"                                      | Sección 1.1 Métodos de Pago y Facturación                                        | Tarjetas de crédito/débito, transferencias y efectivo; factura electrónica automática; 30 días para cambios fiscales. Citó (1.1 Métodos de Pago y Facturación).                                                                                                           | ✅ Correcto (cita fuente)             |
| 2 | "Se me rompió un producto grande recién comprado, ¿me lo cambian gratis?" | Sección 2.2 Garantía de Fábrica                                                  | Sí, 1 año contra defectos de fabricación en productos grandes, con evaluación técnica previa en taller. Citó (Sección 2.2 Garantía de Fábrica).                                                                                                                           | ✅ Correcto                           |
| 3 | "¿Puedo devolver algo si no me gustó, aunque no esté roto?"               | Sección 2.1 Cambios y Devoluciones por Satisfacción                              | Sí, 14 días naturales desde la recepción, sin uso y en empaque original. Contenido correcto, pero el nombre de sección citado varió entre dos corridas distintas del mismo test ("Sección 2.1..." vs. una paráfrasis "Sección Devoluciones / Arrepentimiento de compra"). | ✅ Correcto (con nota — ver análisis) |
| 4 | "Me arrepentí de la compra, ¿qué hago?"                                   | Combinó la FAQ "¿Puedo cancelar un pedido?" con la Sección 2.1 de devoluciones   | Explicó que si el pedido no salió todavía se puede cancelar directamente, y si ya se recibió, aplican los 14 días de devolución por satisfacción.                                                                                                                         | ⚠️ Parcial — ver análisis            |
| 5 | "Cual es el precio de los auriculares?"                                   | (sin fragmento relevante — el manual no menciona productos ni precios puntuales) | "No sé: no figura en la documentación disponible."                                                                                                                                                                                                                        | ✅ Correcto (aplicó la regla "No sé") |

Métrica de precisión: 4/5 (80%) respuestas correctas y bien fundamentadas; 1/5 con resultado parcial.

## Pieza 5 Plan de Gobernanza de la Base de Conocimiento

| Aspecto                               | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de revisión                | Revisión trimestral programada del contenido indexado, más una revisión inmediata cada vez que Electromundo publique un cambio oficial de políticas (garantías, envíos, medios de pago).                                                                                                                  |
| Responsable                           | El equipo de soporte/atención al cliente es dueño del contenido del manual; el responsable técnico del workflow (Lautaro Bustos Raiz, en esta etapa del proyecto) es quien ejecuta la re-ingesta en LlamaParse + Supabase cada vez que el manual cambia.                                                  |
| Criterio de reemplazo de un documento | Se reemplaza el documento completo (no se editan chunks sueltos) cuando cambia una política vigente, cuando el Reporte de Validación de preguntas ciegas cae por debajo de 80% de precisión en una auditoría periódica, o cuando se detecta que una respuesta del agente citó información desactualizada. |
| Proceso de actualización              | Se corre nuevamente el workflow de ingesta completo (parseo → chunking → embeddings → insert), después de vaciar la tabla document_chunks para evitar duplicados o versiones mixtas del mismo contenido conviviendo en la base vectorial.                                                                 |
| Versionado                            | Cada corrida de ingesta queda registrada en el historial de ejecuciones de n8n y en el historial de parseo de LlamaCloud (con fecha y job ID), lo que permite auditar cuándo se actualizó el conocimiento por última vez.                                                                                 |

## Pieza 6 Repositorio con los JSONS

Los jsons de la entrega estan en el siguiente github <https://github.com/lautapa96/curso-n8n/tree/main/Entrega5>

